PENERAPAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE *(ARIMA)* DALAM MEMPREDIKSI HARGA SAHAM BBRI BERDASARKAN DATA HISTORIS BULANAN

PENDAHULUAN

Saham mencerminkan kepemilikan dalam perusahaan, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan *(IHSG)* menunjukkan kinerja saham di Bursa Efek Indonesia. Bank mengumpulkan dana dan menyalurkannya sebagai kredit. Analisis dan prediksi harga saham penting bagi investor, dengan fluktuasi dipengaruhi oleh faktor fundamental dan makroekonomi. Metode seperti ARIMA digunakan untuk meramalkan harga saham jangka pendek berdasarkan data historis.

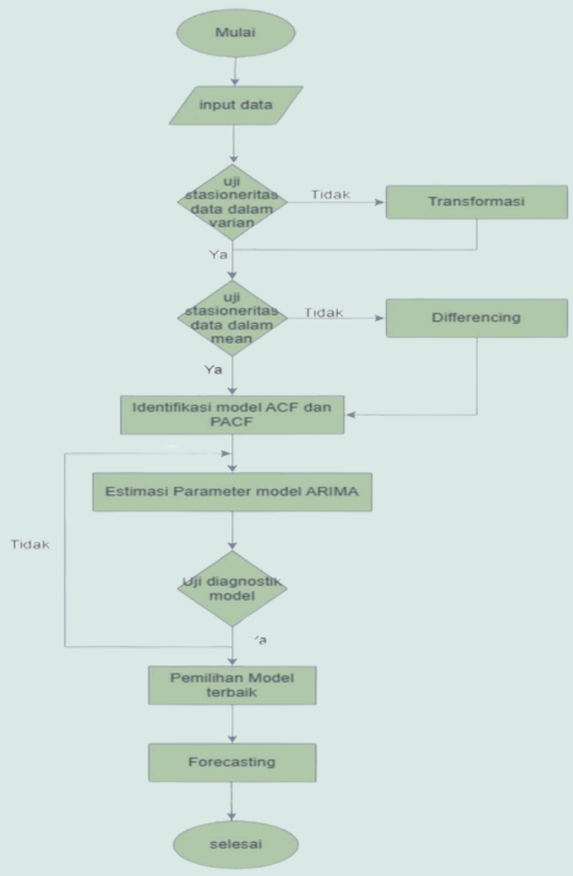
METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga saham bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia *(BBRI)* Tbk dari 2016–2024 (108 bulan), yang diperoleh dari investing.com dan Bursa Efek Indonesia. Prediksi dilakukan menggunakan metode ARIMA dengan bantuan software RStudio.

Persamaan umum:

$$\emptyset_p(B)(1-B)^d Y_t = \theta_q(B)a_t$$

DIAGRAM ALIR



KESIMPULAN

Model Terbaik: ARIMA(1,2,1)
Dipilih berdasarkan:

- Uji stasioneritas
- ACF & PACF (identifikasi parameter)
- Estimasi parameter
- Uji normalitas & autokorelasi residual

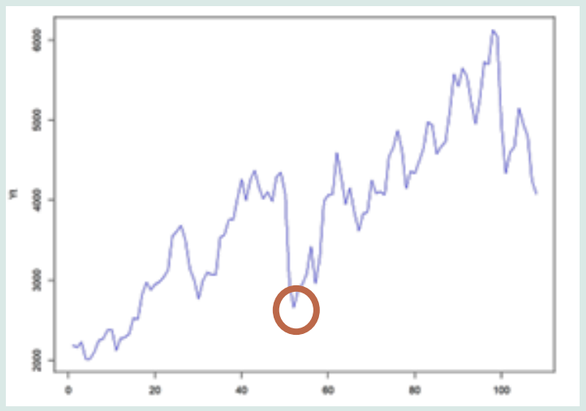
ARIMA(1,2,1) efektif untuk prediksi jangka pendek dengan nilai MAPE 9,97% namun untuk akurasi jangka panjang diperlukan pendekatan tambahan.

REFERENSI

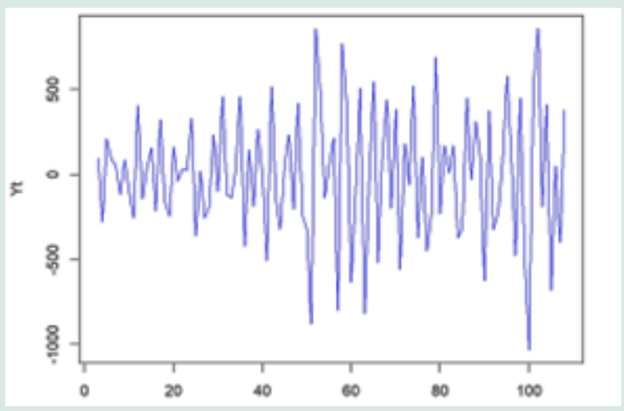
U. Soebiantoro, “Perdagangan Saham yang Paling Moncer dalam Masa Pandemi Covid-19,” Working Paper, FEB UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, 2020. M. Yamin Darsyah, “Perbandingan Prediksi Harga Saham PT.BRI, Tbk dengan METODE ARIMA dan MOVING AVERAGE Comparing the Prediction of PT. BRI’s Stock Price using ARIMA METHOD and MOVING AVERAGE,” 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stasioneritas data harga saham *BBRI* diuji menggunakan ADF Test. Karena data awal belum stasioner, dilakukan proses differencing hingga tercapai kestasioneran pada rata-rata dan variansi. Data dapat dikatakan stasioner jika p-value pada ADF Test < 0,05. Hasil uji menunjukkan data telah stasioner, ditunjukkan sebagai berikut:

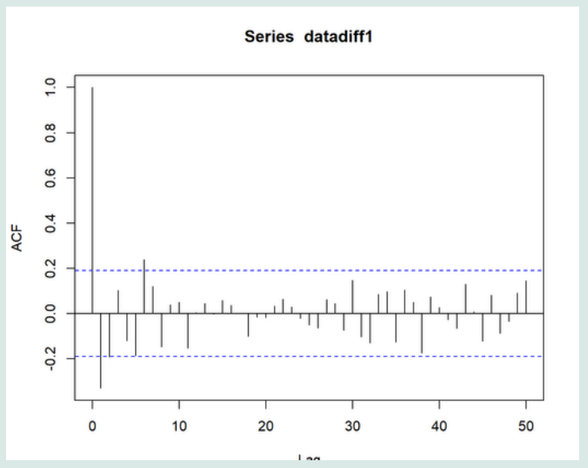


Gambar 1. Data asli saham BBRI

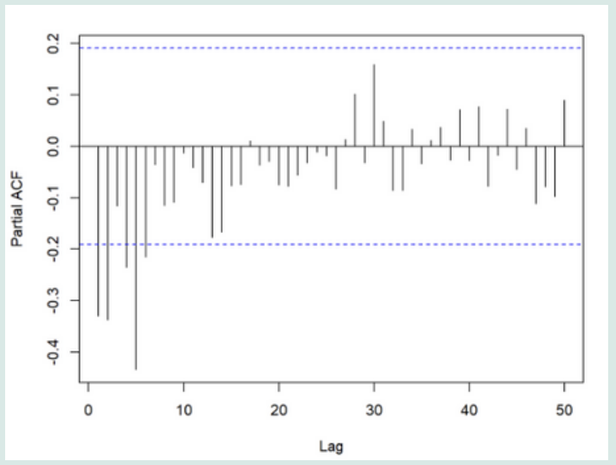


Gambar 2. Data stasioner

Mengidentifikasi ACF dan PACF pada data stasioner.



Gambar 3. Plot ACF data stasioner



Gambar 4. Plot PACF data stasioner

Berdasarkan Gamba plot ACF dan PACF diperoleh kandidat Model ARIMA (0,2,1), ARIMA (1,2,1), ARIMA (0,2,2)

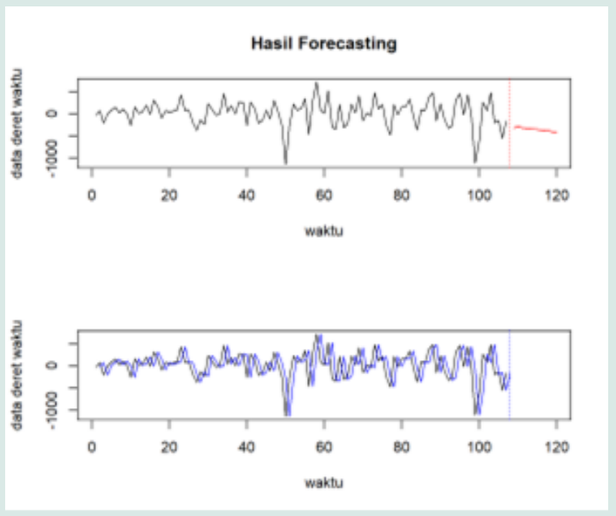
Menentukan Estimasi Parameter

Model	p-value		
	MA (1)	MA (2)	AR
ARIMA (0,2,1)	0,00000000000000022	-	-
ARIMA (1,2,1)	0,00000000000000022	-	0,0002168
ARIMA (0,2,2)	0,00000000000000022	0,00000000000000022	-

Gambar 4. Estimasi parameter

Estimasi parameter dilakukan untuk menentukan nilai parameter yang sesuai pada model agar model dapat memprediksi data yang digunakan. Estimasi memiliki kriteria p-value < 0,05 maka model signifikan.

Forecasting



Gambar 7. Hasil forecasting

Hasil prediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode ARIMA (1,2,1) di masa mendatang akan cenderung menurun dan mengikuti pola data historis. Dari model yang digunakan untuk forecasting memiliki MAPE 9,97%

Uji Normalitas

Model	p-value
ARIMA (0,2,1)	0,8641
ARIMA (1,2,1)	0,4315
ARIMA (0,2,2)	0,02811

Gambar 5. Uji Normalitas

Pada uji normalitas menggunakan uji Shapiro wilk memiliki kriteria model berdistribusi normal jika p-value > 0,05. Berdasarkan uji normalitas terdapat 2 (dua) kandidat model terbaik yang berdistribusi normal yaitu ARIMA (0,2,1) dan ARIMA(1,2,1).

Ljung-Box Test

Model	Lag 1	Lag 30
ARIMA (0,2,1)	0,0007	0,08109
ARIMA (1,2,1)	0,4997	0,08082

Gambar 6. Uji Ljung-Box Test

Hasil uji Ljung-Box menunjukkan bahwa model ARIMA(1,2,1) layak digunakan untuk memprediksi harga saham PT Bank Rakyat Indonesia, karena p-value > 0.05.

Kelompok 5

Vinca Rahmawati (122160008)
Indah Lestari (122160037)
Mutiara Nurcamila (122160039)
Gita Rohani Naibaho (122160048)
Putri Utami (122160062)

Dosen Pengampu : Tiara Shofi Edriani, S.Si., M.Si | MA3242 Analisis Deret Waktu